# Preparcial-parte 1

Docentes: Diana Moreno y Diego Niño

1. La lectura en un voltímetro conectado a un circuito de prueba está distribuida uniformemente en el intervalo $(\theta, \theta+1)$, donde $\theta$ es el valor desconocido del voltaje real del circuito. Suponga que $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ denota una muestra aleatoria de esas lecturas.

   *a*) Demuestre que $\overline{Y}$ es un estimador sesgado de $\theta$ y calcule el sesgo.

   *b*) Encuentre una función de $\overline{Y}$ que sea un estimador insesgado de $\theta$.

   *c*) Encuentre $MSE(\overline{Y})$ cuando $\overline{Y}$ se use como estimador de $\theta$.

2. Suponga $Y_1, Y_2, Y_3$ denotan una muestra aleatoria de una distribución exponencial con función de densidad:

$$f(y) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\theta}\right) e^{-y/\theta}, & y > 0, \\ 0, & \textit{en cualquier otro punto.} \end{cases}$$

   Considere los siguientes cinco estimadores de $\theta$:

$$\hat{\theta}_1 = Y_1, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{Y_1 + Y_2}{2}, \quad \hat{\theta}_3 = \frac{Y_1 + 2Y_2}{3}, \quad \hat{\theta}_4 = \text{mín}(Y_1, Y_2, Y_3), \quad \hat{\theta}_5 = \overline{Y}$$

   *a*) ¿Cuáles de estos estimadores son insesgados?

   *b*) Entre los estimadores insesgados, ¿Cuál tiene la varianza más pequeña?

3. Suponga que $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ denotan una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $(\theta, \theta+1)$. Sean

$$\hat{\theta}_1 = \bar{Y} - \frac{1}{2} \quad y \quad \hat{\theta}_2 = Y_{(n)} - \frac{n}{n+1}$$

   *a*) Demuestre que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son estimadores insesgados de $\theta$.

   *b*) Encuentre la eficiencia de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$.

   *c*) Demuestre que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son estimadores consistentes para $\theta$.

4. Sea $X_1, X_2; \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de la función de densidad de probabilidad dada por:

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \left(\frac{2}{\theta^2}\right)(\theta - x) & \text{si } 0 \le x \le \theta, \\ 0 & \text{e.c.o} \end{cases}$$

   *a*) Usando el método de los momentos encuentre un estimador para $\theta$.

   *b*) ¿Este estimador es un estadístico suficiente para $\theta$?

5. Sea $X_1, X_2; \ldots, X_n$ una muestra aleatoria con distribución Poisson cuya función de probabilidad es:

$$p(x;\lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Demuestre que la estadística $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ es suficiente para $\lambda$

6. Sea $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ una muestra aleatoria de la función de densidad de probabilidad

$$f(y|\theta) = \begin{cases} (\theta+1)y^\theta, & 0 \leq y \leq 1, \theta > -1 \\ 0, & \textit{en otro caso} \end{cases}$$

Encuentre el MLE para $\theta$.

7. Sean $X_1, X_2, \cdots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} exp(-\frac{x}{\theta}) & x > 0; \theta > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

   *a*) Encuentre el estimador de $\theta$ mediante el método de máxima verosimilitud.

   *b*) Muestre que el estimador encontrado en *a*) es insesgado. (Ayuda: $E(X_i) = 2\theta$.)

8. Si $Y$ tiene una distribución binomial con parámetros $n$ y $p$, entonces $\hat{p}_1 = Y/n$ es un estimador insesgado de $p$. Otro estimador de $p$ es $\hat{p}_2 = (Y+1)/(n+2)$.

   *a*) Deduzca el sesgo de $\hat{p}_2$.

   *b*) Deduzca $MSE(\hat{p}_1)$ y $MSE(\hat{p}_2)$.

   *c*) ¿Para qué valores de $p$ es $MSE(\hat{p}_1) < MSE(\hat{p}_2)$?

9. Suponga que $X_1, X_2, ..., X_n$ denotan $n$ variables aleatorias de Bernoulli independientes e idénticamente distribuidas, tales que

$$P(X_i = 1) = p \qquad P(X_i = 0) = 1 - p$$

para cada $i = 1, 2, ..., n$. Demuestre que $\sum_{i=1}^{n} X_i$ es suficiente para $p$.